

Um Fator de Tendência para o Cross-Section de Retornos de Criptomoedas

Versão resumida e comentada do artigo de Fieberg, Liedtke, Poddig, Walker e Zaremba (SSRN 4601972). Mantém a estrutura do original, com foco na intuição, no método e nos números que importam.

Resumo

O artigo propõe o **CTREND**, um fator de tendência para criptomoedas que agrega informação de preço e volume em vários horizontes de tempo. A partir de mais de 3.000 moedas entre abril de 2015 e maio de 2022, os autores calculam 28 indicadores técnicos e usam machine learning (elastic net combinado com regressões de Fama-MacBeth) para extrair um único sinal agregado. Esse sinal prevê o cross-section de retornos de forma consistente: uma carteira long-short que compra o quintil de maior sinal e vende o de menor rende **3,87% por semana** ($t = 5,19$), com Sharpe anualizado de 1,94. O efeito não é explicado pelos fatores conhecidos do mercado cripto, sobrevive a 36.864 variações de desenho de pesquisa, resiste a custos de transação e continua forte nas moedas maiores e mais líquidas. Além disso, um modelo de três fatores com mercado, tamanho e CTREND aprecia as anomalias cripto melhor do que os modelos concorrentes e torna o fator momentum redundante.

Palavras-chave: criptomoedas, asset pricing, anomalias, previsibilidade de retornos, análise técnica, cross-section de retornos.

1. Introdução

Investir em cripto é difícil por um motivo estrutural: não existe um modelo de valuation aceito de forma ampla. Não há dividendo, não há fluxo de caixa periódico, não há demonstração financeira trimestral. Parte do mercado chega a argumentar que esses ativos não têm valor fundamental nenhum. O resultado prático é que o investidor de cripto tem basicamente uma fonte de informação: o próprio preço, e o volume negociado.

Quando todo mundo olha para a mesma coisa, o preço passado vira profecia parcialmente autorrealizável. Isso gera comportamento de tendência. A literatura de cripto já mostrava que retornos passados preveem retornos futuros (o efeito momentum), mas o argumento do artigo é que o preço passado carrega muito mais informação do que o simples retorno acumulado. Médias móveis, osciladores, indicadores de volume e de volatilidade capturam aspectos diferentes da mesma série e, somados, formam um sinal mais rico.

A contribuição central é metodológica e prática ao mesmo tempo. Em vez de escolher a dedo dois ou três indicadores (o que abre espaço para data snooping), os autores jogam 28 indicadores em um procedimento estatístico que decide sozinho quais carregam informação e descarta o resto. O resultado é o CTREND, um número por moeda por semana que representa o retorno esperado da semana seguinte.

Os quatro resultados principais do artigo são:

- **Previsibilidade.** A carteira long-short em CTREND rende 3,87% por semana, com t de 5,19, superando claramente os demais fatores cripto conhecidos.
- **Não é momentum disfardado.** O efeito sobrevive a sorts bivariados, a regressões cross-section com controles e a testes de spanning. O contrário acontece: o CTREND torna a maioria dos sinais de momentum insignificantes.
- **Robustez extrema.** Em 36.864 combinações de desenho de pesquisa, o Sharpe do CTREND é positivo e significativo em 78% dos casos.
- **Implementabilidade.** O efeito não vem de moedas minúsculas e ilíquidas, sobrevive a custos de transação e continua significativo com rebalanceamento de até quatro semanas.

O artigo fecha propondo o modelo TREND (mercado + tamanho + CTREND) como candidato a novo benchmark de asset pricing para pesquisa em cripto.

2. Referencial teórico

Por que tendências deveriam existir? A literatura oferece duas famílias de explicação.

Comportamental. Noise traders que compram o que subiu alimentam a continuação do movimento. Investidores subreagem a informação nova, e o preço se ajusta devagar em vez de pular de uma vez. A difusão gradual de informação privada gera momentum.

Racional com informação assimétrica. Existe um modelo em que o mercado tem dois grupos: investidores informados, que conhecem os fundamentos, e não informados, que não conhecem. Os não informados inferem a taxa de crescimento de longo prazo a partir das variações de preço. Preço subindo é lido como sinal de bom fundamento. Nesse cenário, seguir a tendência é racional, não irracional.

O ponto do artigo é que esse segundo mecanismo fica muito mais forte quando a informação fundamental é escassa. E cripto é o caso extremo: os modelos de valuation existentes (custo de mineração, características monetárias, adoção de rede) não são padronizados nem amplamente aceitos, e não existe divulgação periódica de resultado que permita reavaliar crenças. Se o preço é a única fonte de inferência disponível, ele domina a formação de expectativas.

Evidência empírica de que isso é verdade no comportamento real dos investidores: traders de cripto são mais propensos a risco e mais enviesados do que traders de ações; usam estratégias de momentum com muito mais frequência; aumentam a alocação desejada quando são informados sobre retornos históricos; e compram preferencialmente ativos com forte performance recente e perfil de loteria. O mercado é descrito na literatura como especulativo, propenso a bolhas e com alto grau de comportamento de manada.

Hipótese testável. Se a escassez de fundamento empurra o investidor para o preço, então indicadores técnicos (não só médias móveis, mas também osciladores, volume e volatilidade) devem prever o cross-section de retornos de cripto, e devem fazer isso de forma incremental ao momentum simples.

3. Dados e método

3.1. Dados e preparação da amostra

Preços (abertura, máxima, mínima, fechamento), volume e capitalização de mercado vêm do CoinMarketCap. Os filtros aplicados são:

- observação válida exige preço de fechamento, volume e market cap não faltantes;
- exclusão de casos em que o market cap supera o do Bitcoin, sinal de erro na base;
- market cap mínimo de US\$ 1 milhão, padrão na literatura;
- truncagem dos retornos nos percentis 0,5% e 99,5% para conter outliers.

A amostra final vai de abril de 2015 a maio de 2022, 423 observações semanais e 3.245 moedas únicas. Os dados anteriores a 2015 são consumidos para calcular os indicadores, que precisam de histórico. O número de moedas passa de menos de 100 em 2015 para mais de 2.000 em 2021. A média de market cap fica muito acima da mediana em todos os anos, o que indica um mercado altamente concentrado.

Tabela 1. Composição da amostra (market cap e volume em US\$ milhões)

Ano	Moedas	Mcap médio	Mcap mediano	Volume médio	Volume mediano
2015	74	135,12	2,53	1.197,87	9,75
2017	773	436,60	9,08	18.744,06	126,34
2019	1.237	269,22	5,32	69.245,41	143,35
2021	2.213	1.382,02	13,71	187.546,81	571,95
2022	1.684	1.214,92	12,93	113.512,85	540,95
Total	3.245	746,54	8,48	107.365,52	245,42

A distância entre média e mediana mostra que poucos nomes respondem por quase toda a capitalização do mercado.

3.2. Os 28 indicadores técnicos

Duas regras foram fixadas antes de qualquer teste, justamente para evitar data snooping: só entram indicadores que permitem formar um sinal cross-section direto, e todos são calculados com os horizontes convencionais da literatura, sem otimização de parâmetro. Os indicadores se dividem em quatro grupos.

- **Osciladores de momentum (5):** rsi (14 dias), stochK, stochD, stochRSI e cci. Todos comparam o preço atual com a faixa recente e, na leitura clássica, indicam sobrecompra ou sobrevenda.
- **Médias móveis de preço (9):** SMAs de 3, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 dias, escaladas pelo preço de fechamento para garantir estacionariedade, mais o macd (diferença entre EMA de 26 e de 12 dias, expressa em percentual da EMA rápida) e o macd diff signal.
- **Indicadores de volume (10):** SMAs de 3 a 200 dias do volume em dólar normalizadas pelo volume corrente, volmacd, volmacd diff signal e o Chaikin money flow.
- **Indicadores de volatilidade (4):** bandas de Bollinger inferior, média e superior (todas escaladas pelo preço) e a largura da banda.

Antes de testar o sinal agregado, os autores verificam cada indicador isoladamente com quintis value-weighted rebalanceados semanalmente. Mais da metade gera retorno long-short significativo a 5%. Em 14 casos o CCAPM cripto não explica o retorno, e em 8 deles nem o modelo de três fatores (mercado, tamanho, momentum) explica.

O achado mais interessante dessa etapa é o **sinal invertido em relação à leitura clássica**. O rsi deveria ser um indicador de reversão: moeda sobrecomprada deveria cair. Acontece o oposto. O quintil de rsi mais alto continua rendendo mais, e a long-short rende 3,52% por semana. O mesmo vale para os outros osciladores. Já as médias móveis apontam na direção contrária, com long-short negativa. Na prática, os dois grupos estão dizendo a mesma coisa: em cripto o mercado segue tendência em vez de reverter, o que é coerente com um mercado dominado por analistas técnicos e comportamento de manada.

Tabela 2. Indicadores individuais selecionados, retorno semanal da long-short (%)

Indicador	Grupo	H-L	t	alfa CCAPM	alfa 3 fatores
rsi	Oscilador	3,52	(5,41)	3,17	2,09
stochK	Oscilador	3,95	(5,72)	3,71	2,56
cci	Oscilador	3,81	(5,05)	3,49	2,37
sma 20d	Média móvel	-3,13	(-3,79)	-2,99	-1,61
macd	Média móvel	2,16	(2,50)	2,11	0,84
volmacd	Volume	2,01	(2,38)	1,87	0,72
boll mid	Volatilidade	-3,44	(-4,19)	-3,35	-1,82

Sinal positivo ou negativo depende de como o indicador é ordenado. O que importa é a magnitude e a significância, que confirmam continuação de tendência, não reversão.

3.3. Como o CTREND é construído

Um indicador sozinho é um previsor ruidoso. A ideia é combinar. O problema é combinar bem. O procedimento tem quatro etapas.

Etapa 1. Normalizar. Cada característica é transformada em rank cross-section e mapeada no intervalo $[-0,5; 0,5]$. Isso elimina outliers e coloca todos os indicadores na mesma escala.

Etapa 2. Regressões univariadas de Fama-MacBeth. Para cada um dos 28 indicadores, roda-se separadamente a regressão do retorno da semana t sobre o indicador em $t-1$, semana a semana. Os coeficientes são suavizados pela média das últimas $M = 52$ semanas, o que estabiliza a estimativa em uma base muito ruidosa. Cada indicador entrega então uma previsão de retorno para a semana seguinte.

Etapa 3. Seleção por elastic net. Em vez de simplesmente tirar a média das 28 previsões (o que daria o mesmo peso a previsões boas e ruins), roda-se uma regressão do retorno realizado sobre as 28 previsões usando elastic net, que combina penalização L1 e L2. A rede zera o peso das previsões pouco informativas ou redundantes e mantém as demais.

Etapa 4. Média das sobreviventes. A previsão final é a média simples das previsões cujo peso estimado ficou positivo. A restrição de peso positivo tem sentido econômico: uma previsão útil precisa ser positivamente correlacionada com o retorno realizado. Essa previsão final é o CTREND.

Duas decisões merecem destaque. Primeiro, todas as regressões são estimadas minimizando a soma dos quadrados **ponderada por market cap**, para que moedas microscópicas não dominem a estimação. Segundo, a janela é rolante de 52 semanas, então o sinal é estritamente out-of-sample: nenhuma informação do futuro entra na previsão.

Em uma frase. O CTREND é a previsão de retorno da próxima semana obtida pela média das previsões de indicadores técnicos que o elastic net considerou informativos, com coeficientes estimados em janela móvel de um ano e ponderados por tamanho.

4. Resultados principais

4.1. Ordenações univariadas

Toda semana as moedas são ranqueadas pelo CTREND e divididas em cinco carteiras value-weighted, rebalanceadas semanalmente. O fator CTREND é a long-short que compra o quintil alto e vende o baixo.

Tabela 3. Quintis ordenados por CTREND

Quintil	Retorno médio	t	Desvio	Sharpe a.a.	beta mercado	beta momentum	alfa 3 fat.
L (baixo)	0,12	(0,16)	13,86	0,06	0,95	-0,27	-1,51
2	0,93	(1,32)	13,56	0,49	0,90	-0,22	-0,82
3	1,12	(1,79)	11,99	0,67	0,85	-0,00	-0,99
4	2,72	(3,59)	14,59	1,34	1,03	0,14	0,19
H (alto)	3,98	(4,80)	15,99	1,80	0,92	0,52	1,10
H-L	3,87	(5,19)	14,34	1,94	-0,03	0,79	2,62

Retornos semanais em %. O t da alfa de três fatores da linha H-L é 4,22.

Três leituras dessa tabela. Primeiro, o retorno cresce de forma **monotônica** do quintil baixo para o alto, o que é o padrão mais convincente possível: não é um extremo puxando o resultado. Segundo, a long-short tem beta de mercado e de tamanho praticamente nulos, então não é exposição a risco de mercado disfarçada. Terceiro, o beta de momentum é 0,79 e significativo, ou seja, o CTREND realmente anda junto com momentum, mas o alfa de 2,62% por semana contra o modelo de três fatores mostra que momentum está longe de explicar tudo.

As características das carteiras (market cap médio, iliquidez de Amihud, volatilidade idiossincrática) são parecidas entre os quintis. Isso já antecipa que o efeito não está concentrado em um canto obscuro do mercado.

4.2. Ordenações bivariadas

Para testar se o CTREND é outra anomalia disfarçada, as moedas são ordenadas simultaneamente em metades por uma variável de controle e em terços por CTREND. Os controles são beta de mercado, market cap, iliquidez, volatilidade idiossincrática e momentum de uma a quatro semanas.

O efeito sobrevive em todos os casos. O retorno long-short bivariado fica entre 1,43% e 3,08% por semana, sempre positivo e significativo. Os controles capturam entre 20% e 63% do retorno anormal, mas nenhum elimina o restante. Isso vale inclusive para os controles de momentum, que seriam o suspeito mais óbvio.

4.3. Regressões cross-section

Sorts bivariados têm dois limites: só acomodam duas ou três variáveis e perdem informação ao agrupar. As regressões de Fama-MacBeth resolvem ambos. Doze especificações são testadas.

Tabela 4. Coeficiente do CTREND em regressões cross-section

Especificação	Coef. CTREND	t
(1) univariada	2,36	(5,00)
(3) com beta e mcap	2,07	(3,74)
(7) com beta, mcap, illiq, idiovol	2,16	(4,26)
(8) com momentum de 1 semana	2,94	(4,67)
(9) com momentum de 2 semanas	2,00	(3,20)
(12) kitchen sink, todos os controles	2,64	(4,04)

O coeficiente do CTREND nunca perde significância. Mais do que isso: na presença do CTREND, os sinais de momentum viram insignificantes, exceto o de duas semanas. A informação do momentum está contida no CTREND, e não o contrário.

5. Robustez

5.1. Quais indicadores importam

Usando partial dependence plots, os autores medem quanto a previsão muda quando um indicador se move e os demais ficam parados. Os mais importantes são **boll mid**, **cci** e **macd**, seguidos por **macd diff signal**, **sma 5d**, **boll high**, **sma 3d** e **volmacd**.

A leitura relevante é que a importância se espalha pelos quatro grupos: osciladores, médias móveis, volume e volatilidade. O CTREND não é um indicador bom com 27 acompanhantes inúteis. A agregação está de fato extraindo informação de fontes distintas, que é exatamente o argumento do artigo.

5.2. Subperíodos e estados de mercado

Anomalias costumam enfraquecer depois de descobertas, e o prêmio costuma se concentrar em períodos de estresse. O CTREND foge dos dois padrões.

Tabela 5. Retorno semanal da long-short por subperíodo e estado de mercado (%)

Recorte	H-L	t	alfa CCAPM	alfa 3 fatores
Primeira metade (2015 a 2018)	4,47	(3,50)	4,23	2,66
Segunda metade (2018 a 2022)	3,26	(4,25)	3,32	2,38
Baixa volatilidade	5,46	(5,08)	4,76	2,85
Alta volatilidade	2,27	(2,22)	2,49	2,20
Baixa incerteza	3,83	(3,22)	3,69	2,33
Alta incerteza	3,91	(4,38)	3,88	2,98
Bear market	3,25	(3,36)	3,36	2,17
Bull market	4,49	(3,95)	4,19	3,14

Pontos a destacar. O retorno cai da primeira para a segunda metade, mas o alfa contra o modelo de três fatores praticamente não muda (2,66% contra 2,38%), e continua muito significativo nos anos recentes. O prêmio é **maior em períodos calmos** (5,46%) do que em períodos voláteis (2,27%), o que afasta a explicação de compensação por risco. E, diferente do momentum em ações, funciona também em bear market (3,25% por semana).

5.3. Non-standard errors

Escolhas metodológicas aparentemente inócuas mudam conclusões. Para medir isso, os autores recalculam o fator sob **36.864 combinações** de desenho de pesquisa, variando: método e nível de tratamento de outliers (truncagem ou winsorização, 0,5% ou 1%), inclusão de stablecoins, filtro de market cap (nenhum, 1 ou 2 milhões), filtro de preço (nenhum ou US\$ 1), método de estimação (seis alternativas), tipo de janela, número de observações in-sample, ponderação (igual ou por valor), breakpoints (terços ou quintis), defasagem de implementação e inclusão ou exclusão de indicadores de volume.

Resultados. A maioria dos Sharpes fica entre 0,5 e 2,5, e o Sharpe é positivo e significativo a 5% em **78% das combinações**. Para comparação, o fator tamanho é significativo em 56% dos casos e o momentum em apenas 49%. A mediana do Sharpe do CTREND na especificação base de estimação é 1,35, contra 0,94 do tamanho e 0,83 do momentum.

O método de estimação importa. A abordagem multivariada de Fama-MacBeth simples, usada na literatura anterior, tem desempenho visivelmente pior e dispersão maior de resultados, sinal de overfitting. Seleção de variáveis e regressão penalizada são superiores. Duas escolhas afetam o resultado de forma relevante: aplicar filtro de preço de US\$ 1 derruba a mediana do Sharpe de 1,69 para 1,14 (mas corta muito a amostra), e excluir os indicadores de volume na verdade **melhora** a mediana de 1,25 para 1,45, o que é tranquilizador diante das dúvidas sobre wash trading nas exchanges.

6. Testes de asset pricing

6.1. CTREND contra os outros fatores

O teste de spanning pergunta se alguma combinação linear dos fatores existentes replica o CTREND. A hipótese nula é que o intercepto é zero e os coeficientes somam um. Em seis versões diferentes do teste, todos os p-valores ficam abaixo de 1%. Os fatores de mercado, tamanho e momentum **não geram** o CTREND. Repetindo o teste contra carteiras de momentum de uma a quatro semanas, a conclusão é a mesma.

O teste seguinte inverte a pergunta: qual conjunto de fatores gera a melhor fronteira média-variância? A lógica é que, se um fator acrescenta informação, adicioná-lo ao modelo expande a fronteira e gera alfa positivo na regressão da carteira tangente ampliada contra a original. Para evitar overfitting, os pesos são estimados out-of-sample em janela de 52 semanas.

Tabela 6. Expansão da fronteira média-variância (alfa semanal em %)

Fator adicionado	Modelo de partida	alfa	t	Conclusão
mercado	CTREND	0,91	(2,06)	relevante
tamanho	mercado + CTREND	1,50	(2,93)	relevante
momentum	mercado + tamanho + CTREND	0,37	(1,02)	redundante
CTREND	modelo de 3 fatores existente	2,77	(3,80)	relevante

A leitura é direta: acrescentar o CTREND a um modelo que já tem mercado, tamanho e momentum melhora a fronteira de forma clara. Acrescentar momentum a um modelo que já tem CTREND não melhora nada. **O momentum é redundante na presença do CTREND.**

6.2. Apreçando as anomalias cripto

O modelo TREND substitui o fator momentum pelo CTREND: mercado + tamanho + CTREND. Ele é testado contra dois conjuntos de carteiras. O primeiro reúne as anomalias conhecidas da literatura cripto (tamanho, preço, preço máximo da semana, momentum de uma a quatro semanas, momentum pulando a semana mais recente, volume em dólar, volume escalado por market cap e volatilidade do volume). O segundo reúne as long-short de cada um dos 28 indicadores técnicos.

Tabela 7. Comparação de modelos, conjunto completo de carteiras

Métrica	CCAPM	3 fatores existente	Modelo TREND
Alfa absoluto médio (%)	2,67	1,42	0,70
t absoluto médio	3,38	2,09	1,16
Alfas significativos (de 39)	20	10	2
Erro de apreçamento ponderado	0,223	0,160	0,114
p-valor do teste GRS (%)	0,00	0,35	7,08

O teste GRS verifica se todos os alfas são conjuntamente zero. CCAPM e o modelo de três fatores existente são rejeitados com folga. O modelo TREND tem p-valor de 7,08% e **não é rejeitado** a 5%, ou seja, explica razoavelmente bem os padrões conhecidos no cross-section cripto. O alfa absoluto médio cai para 0,70%, metade do modelo concorrente.

Duas observações finas. Apenas duas carteiras continuam gerando alfa significativo sob o modelo TREND: market cap e stochK, esta última no limite ($t = 1,98$). E, mesmo sem conter um fator de momentum, o modelo TREND explica todos os retornos das carteiras ordenadas por momentum. O modelo concorrente falha justamente no momentum de duas semanas e em oito indicadores técnicos.

7. Implementação prática

7.1. O efeito vem de moedas negociáveis?

Muitas anomalias, em ações e em cripto, vivem em ativos minúsculos e ilíquidos que ninguém consegue negociar em escala. O teste aqui é remover progressivamente as moedas menores e menos líquidas e refazer os sorts dentro do que sobra.

Tabela 8. Retorno semanal da long-short em subamostras (%)

Subamostra retida	50%	30%	20%	10%
Por market cap: H-L	3,83	3,48	2,72	2,48
Por market cap: t	(4,99)	(4,19)	(2,92)	(2,97)
Por market cap: alfa 3 fatores	2,63	2,71	2,84	2,00
Por liquidez: H-L	4,34	3,66	2,85	2,19
Por liquidez: t	(5,54)	(4,22)	(2,89)	(2,75)
Por liquidez: alfa 3 fatores	3,28	3,30	3,10	1,97

Mesmo restringindo às 10% maiores moedas de cada semana, o retorno long-short é 2,48% semanais e o alfa contra o modelo de três fatores é 2,00%, significativo a 1%. Nas 50% maiores, o retorno de 3,83% praticamente iguala o da amostra completa. O efeito é implementável.

7.2. Custos de transação

Sinais técnicos exigem giro alto, e giro alto mata muitas estratégias no papel. O turnover semanal médio da long-short é de **68,45%**, ou seja, dois terços da carteira são trocados toda semana. Os autores aplicam três cenários de custo, partindo de 30 bps na ponta comprada e 40 bps na vendida, e subindo 10 bps por cenário.

Tabela 9. CTREND líquido de custos (retorno semanal em %)

Medida	Valor	t
Retorno bruto	3,87	(5,19)
Líquido, cenário I (30/40 bps)	2,90	(3,89)
Líquido, cenário II (40/50 bps)	2,62	(3,53)
Líquido, cenário III (50/60 bps)	2,35	(3,16)
Turnover semanal	68,45	-
Custo de breakeven (zera o retorno)	1,41	-
Custo que elimina a significância a 5%	0,88	-

O número que resume tudo é o breakeven. Seria preciso um custo de **1,41% por operação** para zerar o retorno, e de 0,88% para tirar a significância estatística. São valores muito acima do que se paga nas principais exchanges. A estratégia sobrevive a custos com margem confortável.

7.3. Períodos de manutenção mais longos

A alternativa óbvia para reduzir custo é rebalancear menos. O problema é que sinais de curtíssimo prazo morrem rápido.

Tabela 10. Retorno semanal por período de manutenção (%)

Sinal	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	5 sem	6 sem
CTREND	3,87	2,43	2,46	1,66	0,40	-0,41
t	(5,20)	(3,10)	(3,11)	(2,07)	(0,58)	(-0,48)
Momentum 1 semana	1,93	1,54	1,33	-0,01	0,89	-0,79
Momentum 2 semanas	3,59	2,48	1,99	1,96	0,47	-0,79
Momentum 3 semanas	3,06	1,83	1,34	0,64	-0,61	-0,17
Momentum 4 semanas	2,11	1,36	0,67	0,60	-0,95	0,56

O sinal perde força, mas permanece significativo a 5% até **quatro semanas** de manutenção. Em seis semanas o retorno vira negativo. Comparado às estratégias de momentum, o CTREND é mais persistente: a maioria delas já não produz retorno significativo em duas ou três semanas. Na prática, uma implementação com rebalanceamento mensal ainda captura boa parte do prêmio com custo bem menor.

8. Conclusão

O artigo mostra que análise técnica prevê o cross-section de retornos de criptomoedas, e que a forma eficiente de usá-la é agregar muitos indicadores por um método que decide sozinho o que é informativo.

O que foi feito. 28 indicadores técnicos calculados para mais de 3.000 moedas entre 2015 e 2022, combinados por regressões univariadas de Fama-MacBeth com suavização temporal e seleção via elastic net, gerando um sinal out-of-sample de retorno esperado semanal.

O que foi encontrado. A long-short rende 3,87% por semana com Sharpe de 1,94. O efeito não é capturado pelos modelos de fatores existentes nem pelos preditores conhecidos, é estável no tempo e entre estados de mercado, e sobrevive em 78% de 36.864 desenhos de pesquisa alternativos.

Por que importa para asset pricing. Um modelo de três fatores com mercado, tamanho e CTREND aprecia as anomalias cripto melhor do que os modelos concorrentes: alfa absoluto médio de 0,70% contra 1,42%, menos anomalias não explicadas e p-valor do GRS que não rejeita o modelo. O fator momentum se torna redundante.

Por que importa para o investidor. O prêmio não vem de moedas ilíquidas, sobrevive a custos de transação com folga grande e continua significativo com rebalanceamento de até quatro semanas.

Limitações a ter em mente. A amostra termina em maio de 2022, antes de mudanças estruturais relevantes do mercado cripto. O turnover de 68% por semana supõe execução sem impacto de mercado, o que é otimista em moedas menores. Os dados de volume de exchanges são conhecidamente sujeitos a wash trading, embora o artigo mostre que excluir indicadores de volume não prejudica o resultado. E a rentabilidade cai da primeira para a segunda metade da amostra, padrão típico de anomalia que vai sendo arbitrada.